

[중앙대(수학과) 2017]

09. 3 차 이하의 다항식으로 이루어진 벡터공간

$$\mathbb{P}_3(\mathbb{R}) = \{ a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \} \text{ 위의 선형사상}$$

$$T : \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R}) \text{ 이 } T(1) = 1 + x, T(x) = 3x, T(x^2) = 4x + x^2,$$

$$T(x^3) = 8x + x^3 \text{ 으로 정의된다. 선형사상 } T \text{ 를 고유벡터로 이루어진}$$

$$\text{기저 } \beta = \{ -2 + x, -4 + x^2, -8 + x^3, x \} \text{ 에 대하여 표현한}$$

$$4 \times 4 \text{ 행렬 } [T]_{\beta} \text{ 를 } (a_{ij}) \text{ 라 할 때, } \sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^4 a_{ij} \text{ 의 값은?}$$

① 4

② 6

③ 8

④ 10

[중앙대(공대,수학과) 2018]

10. $P_2(\mathbb{R}) = \{ a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$ 이고,

$$\text{선형사상 } T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ 가 } T(p(x)) = \left(p'(0), p''(1), \int_0^1 p(x) dx \right) \text{ 로}$$

$$\text{정의될 때, 기저 } \{ 1, x, x^2 \}, \{ (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \} \text{ 에 관한}$$

$$T \text{ 의 } 3 \times 3 \text{ 표현행렬의 } (i, j) \text{-성분을 } a_{ij} \text{ 라 하자.}$$

$$\text{이때, } \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} \text{ 의 값은?}$$

① $\frac{19}{6}$

② $\frac{23}{6}$

③ $\frac{25}{6}$

④ $\frac{29}{6}$

[단국대 2015]

11. 선형변환 $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 가 $T(x, y, z) = (x + 2y + z, x + 5y, z)$ 로

주어져 있다. $\mathbb{R}^3$ 의 순서기저 $B = \{ (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0) \}$ 에

$$\text{대한 } T \text{의 행렬표현이 } [T]_B^B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ 일 때,}$$

$a_{11} + a_{33}$ 의 값은?

① 0

② 4

③ 6

④ 9

[성균관대 2015]

12. 벡터공간 V 의 순서기저(ordered basis) $[b_1, b_2, b_3]$ 에 관한

$$\text{선형변환 } T : V \rightarrow V \text{ 의 행렬이 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 6 \end{bmatrix} \text{ 일 때,}$$

$$T(3b_1 - 2b_2) \text{ 는?}$$

① $6b_1 - 7b_2 + b_3$

② $8b_1 - 4b_2 + 9b_3$

③ $7b_1 + 2b_2 + 9b_3$

④ $5b_1 - 3b_2 + 6b_3$

⑤ $2b_1 + b_2 + 7b_3$